

Causação e inferência causal em epidemiologia

Autores: Kenneth J. Rothman, DrPH; Sander Greenland, MA, MS, DrPH, C Stat

Título original: *Causation and Causal Inference in Epidemiology*

Fonte: American Journal of Public Health. 2005;95(Suppl 1):S144-S150.
doi:10.2105/AJPH.2004.059204

Tradução: tradução livre integral para estudo técnico em português brasileiro.

Observação: para citação formal, recomenda-se citar o artigo original em inglês. Esta tradução é material de apoio para leitura e estudo.

Resumo

Os conceitos de causa e inferência causal são, em grande parte, aprendidos de forma autodidata a partir das primeiras experiências de vida. Um modelo de causação que descreve causas em termos de causas suficientes e de seus componentes ilumina princípios importantes, como a multicausalidade, a dependência da força das causas componentes em relação à prevalência de causas componentes complementares, e a interação entre causas componentes.

Filósofos concordam que proposições causais não podem ser provadas, e identificam falhas ou limitações práticas em todas as filosofias da inferência causal. Assim, o papel da lógica, da crença e da observação na avaliação de proposições causais não está definitivamente resolvido. A inferência causal em epidemiologia é melhor compreendida como um exercício de mensuração de um efeito, e não como um processo guiado por critérios para decidir se um efeito está presente ou não.

Introdução

O que queremos dizer por causação? Mesmo entre aqueles que estudam a causação como objeto de seu trabalho, o conceito é amplamente autodidata, formado a partir de experiências iniciais. Quando jovem, cada pessoa desenvolve e testa um repertório de explicações causais que dá sentido aos eventos percebidos e que, em última instância, leva a maior controle sobre esses eventos.

Como nossa primeira apreciação do conceito de causação se baseia em nossas próprias observações diretas, o conceito resultante é limitado pelo alcance dessas observações. Tipicamente observamos causas com efeitos imediatamente aparentes. Por exemplo, quando alguém liga um interruptor, normalmente vê o efeito instantâneo da luz acendendo. Ainda

assim, o mecanismo causal para uma lâmpada acender envolve mais do que colocar o interruptor na posição “ligado”.

Suponha que uma tempestade tenha derrubado as linhas elétricas do edifício, ou que a fiação esteja defeituosa, ou que a lâmpada esteja queimada. Em qualquer desses casos, ligar o interruptor não terá efeito. Uma causa da luz acender é o interruptor estar na posição correta, mas também é necessário haver fornecimento de energia ao circuito, boa fiação e uma lâmpada funcionando. Quando todos os outros fatores estão presentes, ligar o interruptor fará a luz acender; se um ou mais desses fatores estiverem ausentes, a luz não acenderá.

Apesar da tendência de considerar o interruptor como a causa única de acender a luz, o mecanismo causal completo é mais intrincado, e o interruptor é apenas um componente entre vários. A tendência de identificar o interruptor como causa única decorre de seu papel usual como o fator final que atua no mecanismo causal. A fiação pode ser considerada parte do mecanismo causal, mas, uma vez instalada, raramente recebe atenção. O interruptor, porém, costuma ser a única parte do mecanismo que precisa ser ativada para produzir o efeito de acender a luz.

O efeito geralmente ocorre imediatamente após acionar o interruptor, e por isso passamos a pensar de modo a identificar o interruptor como causa única. A inadequação dessa suposição fica evidente quando a lâmpada queima e precisa ser substituída. Esses conceitos de causação, estabelecidos empiricamente no início da vida, são rudimentares demais para servir bem como base de teorias científicas. Para ampliá-los, precisamos de um modelo conceitual mais geral, que possa servir como ponto de partida comum nas discussões sobre teorias causais.

Causas suficientes e causas componentes

O conceito e a definição de causação geram debate contínuo entre filósofos. No entanto, pesquisadores interessados em fenômenos causais precisam adotar uma definição operacional.

Podemos definir uma causa de um evento específico de doença como um evento, condição ou característica antecedente que foi necessário para a ocorrência da doença no momento em que ela ocorreu, considerando fixas as demais condições. Em outras palavras, uma causa de um evento de doença é um evento, condição ou característica que precedeu o evento de doença e sem o qual esse evento não teria ocorrido, ou não teria ocorrido até algum momento posterior.

Sob essa definição, pode ser que nenhum evento, condição ou característica específica seja suficiente, isoladamente, para produzir a doença. Esta, portanto, não é uma definição de mecanismo causal completo, mas apenas de um componente dele.

Uma “causa suficiente”, isto é, um mecanismo causal completo, pode ser definida como um conjunto mínimo de condições e eventos que inevitavelmente produzem doença. “Mínimo” implica que todas as condições ou eventos são necessários para aquela ocorrência. Na etiologia das doenças, a conclusão de uma causa suficiente pode ser considerada equivalente

ao início da doença. Aqui, início significa o começo do estágio mais precoce do processo da doença, e não o início dos sinais ou sintomas.

Para efeitos biológicos, a maioria — e às vezes todos — os componentes de uma causa suficiente é desconhecida.

Por exemplo, fumar tabaco é causa de câncer de pulmão, mas, por si só, não é causa suficiente. Primeiro, o termo “fumar” é impreciso demais para ser usado em uma descrição causal. É necessário especificar o tipo de fumaça — cigarro, charuto, cachimbo —, se há filtro ou não, o modo e a frequência de inalação, e o início e a duração do tabagismo.

Mais importante: mesmo definido explicitamente, fumar não causará câncer em todos. Aparentemente, há pessoas que, por sua constituição genética ou por experiências prévias, são suscetíveis aos efeitos do tabagismo, e outras que não são. Esses fatores de suscetibilidade são outros componentes dos vários mecanismos causais pelos quais o tabagismo causa câncer de pulmão.

A figura apresentada no artigo original mostra esquematicamente causas suficientes em um indivíduo hipotético. Cada constelação de causas componentes é minimamente suficiente para produzir a doença; isto é, não há componente causal redundante ou estranho. Cada componente é parte necessária daquele mecanismo causal específico. Uma causa componente específica pode participar de um, dois ou todos os mecanismos causais representados.

Multicausalidade

O modelo de causação implícito na figura ilumina vários princípios importantes sobre causas. Talvez o mais importante seja evidente pelo próprio modelo: uma determinada doença pode ser causada por mais de um mecanismo causal, e todo mecanismo causal envolve a ação conjunta de uma multiplicidade de causas componentes.

Considere, como exemplo, a causa de uma fratura de quadril. Suponha que uma pessoa sofra traumatismo craniano que leve a uma alteração permanente do equilíbrio. Muitos anos depois, esse equilíbrio deficiente desempenha papel causal em uma queda enquanto a pessoa caminha em uma via congelada. A queda resulta em fratura de quadril. Outros fatores que podem desempenhar papel causal incluem o tipo de calçado usado, a ausência de corrimão no caminho, vento forte, o peso corporal da pessoa, entre outros.

O mecanismo causal completo envolve uma multiplicidade de fatores. Alguns, como o peso da pessoa e a lesão anterior que resultou em alteração do equilíbrio, refletem eventos anteriores com efeito persistente. Alguns componentes causais são genéticos e afetariam o peso, a marcha, o comportamento, a recuperação do trauma anterior e assim por diante. Outros fatores, como a força do vento, são ambientais.

É razoavelmente seguro afirmar que quase sempre há algumas causas componentes genéticas e algumas ambientais em todo mecanismo causal. Assim, mesmo um evento como uma queda

em caminho congelado que leva a uma fratura de quadril faz parte de um mecanismo causal complicado, que envolve muitas causas componentes.

A importância da multicausalidade está no fato de que a maioria das causas identificadas não é nem necessária nem suficiente para produzir doença. Ainda assim, uma causa não precisa ser necessária nem suficiente para que sua remoção resulte em prevenção da doença. Se uma causa componente que não é necessária nem suficiente é bloqueada, quantidade substancial de doença pode ser prevenida.

O fato de a causa não ser necessária implica que alguma doença ainda poderá ocorrer após seu bloqueio, mas uma causa componente será, ainda assim, causa necessária para alguns dos casos que ocorrem. O fato de a causa componente não ser suficiente implica que outras causas componentes precisam interagir com ela para produzir a doença, e que bloquear qualquer uma delas resultaria na prevenção de alguns casos.

Portanto, não é necessário identificar todos os componentes causais para prevenir alguns casos de doença. No direito, às vezes se faz distinção entre causas componentes para identificar aquelas que podem ser consideradas “causa próxima”, implicando conexão mais direta ou maior responsabilidade pelo resultado.

Força de uma causa

Em epidemiologia, a força do efeito de um fator costuma ser medida pela mudança na frequência da doença produzida pela introdução desse fator em uma população. Essa mudança pode ser medida em termos absolutos ou relativos. Em qualquer caso, a força de um efeito pode ter enorme significado em saúde pública, mas pode ter pouco significado biológico.

A razão é que, dado um mecanismo causal específico, qualquer uma das causas componentes pode ter efeitos fortes ou fracos. A identidade real dos componentes constituintes do mecanismo causal corresponde à biologia da causação. Em contraste, a força do efeito de um fator depende da distribuição, em determinado momento, de seus complementos causais na população.

Ao longo do tempo, a força do efeito de um dado fator sobre a ocorrência de uma doença pode mudar, porque a prevalência de seus complementos causais nos diversos mecanismos causais também pode mudar. Os mecanismos causais nos quais o fator e seus complementos atuam, contudo, podem permanecer inalterados.

Interação entre causas

O modelo da “torta causal” propõe que vários componentes causais atuam em conjunto para produzir um efeito. “Atuar em conjunto” não implica necessariamente que os fatores atuem ao mesmo tempo.

Considere o exemplo anterior da pessoa que sofreu trauma craniano, resultando em alteração do equilíbrio, o que anos depois levou a uma queda em via congelada. O trauma craniano anterior desempenhou papel causal na fratura de quadril posterior; as condições climáticas no

dia da fratura também. Se ambos desempenharam papel causal, então interagiram entre si para causar a fratura, apesar de seus tempos de ação estarem separados por muitos anos.

Diríamos que todos os fatores em um mesmo mecanismo causal de doença interagem entre si para causar a doença. Assim, o trauma craniano interagiu com as condições climáticas, bem como com outros componentes causais, como o tipo de calçado, a ausência de apoio e quaisquer outras condições necessárias ao mecanismo causal da queda e da fratura de quadril resultante.

Cada “torta causal” pode ser vista como um conjunto de componentes causais interagentes. Esse modelo fornece uma base biológica para um conceito de interação distinto da visão estatística usual de interação.

Soma das frações atribuíveis

Considere dados hipotéticos sobre taxas de câncer de cabeça e pescoço segundo tabagismo, consumo de álcool ou ambos. Suponha que as diferenças nas taxas reflitam efeitos causais.

Entre pessoas que fumam e também consomem álcool, que proporção dos casos é atribuível ao efeito do tabagismo? Se a taxa nesse grupo é de 12 casos por 100.000 pessoas-ano, e se essas mesmas pessoas não fumassem sua taxa seria de 3 casos por 100.000 pessoas-ano, então a diferença atribuível ao tabagismo seria de 9 em 12 casos, ou 75%.

Se invertermos a pergunta e perguntarmos que proporção da doença nessas mesmas pessoas é atribuível ao consumo de álcool, poderíamos atribuir 8 em 12 casos, ou 67%, ao álcool.

Como podemos atribuir 75% dos casos ao tabagismo e 67% ao álcool entre pessoas expostas a ambos? Podemos fazê-lo porque alguns casos são contados mais de uma vez. Tabagismo e álcool interagem em alguns casos de câncer de cabeça e pescoço, e esses casos são atribuíveis tanto ao tabagismo quanto ao consumo de álcool. Uma consequência da interação é que não devemos esperar que as proporções de doença atribuíveis a várias causas componentes somem 100%.

Na década de 1970, um artigo bastante discutido propôs que até 40% dos cânceres seriam atribuíveis a exposições ocupacionais. Muitos cientistas consideraram essa fração exagerada e argumentaram contra ela. Um dos argumentos de refutação era: $x\%$ dos cânceres são causados pelo tabagismo, $y\%$ pela dieta, $z\%$ pelo álcool, e assim por diante; quando todos esses percentuais são somados, sobraria apenas uma pequena porcentagem, muito menor que 40%, para causas ocupacionais.

Esse argumento é falacioso, porque se baseia na visão ingênua de que cada caso de doença tem uma causa única e que duas causas não podem contribuir para o mesmo caso de câncer. Na realidade, dieta, tabagismo, amianto, várias exposições ocupacionais e fatores genéticos interagem entre si para causar câncer. Cada caso de câncer pode ser atribuído repetidamente a várias causas componentes separadas. Assim, a soma da doença atribuível a várias causas componentes não tem limite superior.

Uma causa única, ou categoria de causas, presente em toda causa suficiente de doença terá fração atribuível de 100%. Houve muita divulgação da afirmação, em 1960, de que até 90% dos cânceres seriam causados por fatores ambientais. Como “ambiente” pode ser entendido como categoria abrangente que representa causas não genéticas, que devem estar presentes em alguma medida em toda causa suficiente, fica claro, a priori, que 100% de qualquer doença é ambientalmente causada. Assim, a estimativa de 90% seria uma subestimativa.

De modo semelhante, pode-se mostrar que 100% de qualquer doença é herdada. Um exemplo clássico é o de uma característica em aves alimentadas com milho amarelo: tanto o conjunto correto de genes quanto a dieta com milho amarelo são necessários para produzir a característica. Um criador com várias linhagens de aves, alimentando todas apenas com milho amarelo, consideraria a condição genética, pois apenas uma linhagem a apresentaria. Outro criador, dono apenas da linhagem suscetível, mas alimentando algumas aves com milho amarelo e outras com milho branco, consideraria a condição ambiental, pois dependeria da dieta.

Na realidade, a condição é determinada tanto por genes quanto por ambiente; não há modo razoável de alocar uma porção da causação a genes ou ao ambiente. Da mesma forma, todo caso de toda doença tem algumas causas componentes ambientais e algumas genéticas, e portanto todo caso pode ser atribuído tanto a genes quanto ao ambiente. Não há paradoxo, desde que se compreenda que as frações de doença atribuíveis a genes e ambiente se sobrepõem.

Muitos pesquisadores desenvolveram índices de herdabilidade, que supostamente medem a fração da doença que é herdada. Infelizmente, esses índices apenas avaliam o papel relativo de causas ambientais e genéticas em um cenário particular. Algumas causas genéticas podem ser componentes necessários de todo mecanismo causal. Se todos em uma população têm o mesmo conjunto de genes causadores da doença, seu efeito não aparece nos índices de herdabilidade, apesar de esses genes serem causa da doença.

Se todos os fatores genéticos que determinam doença forem levados em conta, variem ou não dentro das populações, então 100% da doença pode ser considerada herdada. Analogamente, 100% de qualquer doença é ambientalmente causada, mesmo aquelas que frequentemente consideramos puramente genéticas. A fenilcetonúria, por exemplo, é considerada por muitos uma condição puramente genética. Ainda assim, o retardo mental que ela pode causar pode ser prevenido por intervenção dietética apropriada.

O tratamento da fenilcetonúria ilustra a interação entre genes e ambiente na causação de uma doença comumente considerada puramente genética. E quanto a uma causa aparentemente puramente ambiental de morte, como morte por acidente automobilístico? É fácil imaginar traços genéticos que levem a problemas psiquiátricos, como alcoolismo, que por sua vez levem à direção sob efeito de álcool e a uma fatalidade.

Considere outro exemplo ambiental extremo: morrer atingido por raio. Condições psiquiátricas parcialmente herdáveis podem influenciar se alguém buscará abrigo durante uma tempestade; traços genéticos, como habilidade atlética, podem influenciar a probabilidade de estar ao ar

livre quando a tempestade ocorre; ter ocupação ou passatempo ao ar livre, mais frequente entre homens ou mulheres e, nesse sentido, relacionado a características genéticas, também influenciaria a probabilidade de morte por raio. O argumento pode parecer forçado nesse exemplo, mas o ponto de que todo caso de doença tem causas genéticas e ambientais é defensável e tem implicações importantes para a pesquisa.

Fazendo inferências causais

A inferência causal pode ser vista como um caso especial do processo mais geral de raciocínio científico, sobre o qual há debate substancial entre cientistas e filósofos.

Impossibilidade da prova

O debate vigoroso é característica da filosofia científica moderna, não menos em epidemiologia do que em outras áreas. Talvez o fio comum mais importante nas filosofias debatidas decorra da observação do empirista David Hume, no século XVIII, de que a prova é impossível na ciência empírica.

Esse fato simples é especialmente importante para epidemiologistas, que frequentemente enfrentam a crítica de que a prova é impossível em epidemiologia, com a implicação de que seria possível em outras disciplinas científicas. Essa crítica pode decorrer da visão de que experimentos são a fonte definitiva do conhecimento científico. Tal visão é equivocada por pelo menos duas razões.

Primeiro, a natureza não experimental de uma ciência não impede descobertas científicas impressionantes. Exemplos incluem a tectônica de placas, a evolução das espécies, planetas orbitando outras estrelas e os efeitos do tabagismo sobre a saúde humana.

Segundo, mesmo quando possíveis, experimentos — incluindo ensaios randomizados — não fornecem nada próximo de prova; podem ser controversos, contraditórios ou irreprodutíveis. O episódio da fusão a frio demonstra bem que nem a ciência física nem a experimental estão imunes a esses problemas.

Alguns cientistas experimentais sustentam que relações epidemiológicas são apenas sugestivas e acreditam que o estudo laboratorial detalhado de mecanismos em indivíduos isolados pode revelar relações de causa e efeito com certeza. Essa visão ignora que todas as relações são sugestivas exatamente no sentido discutido por Hume: mesmo a dissecação mecanística mais cuidadosa e detalhada de eventos individuais não fornece mais que associações, ainda que em nível mais fino.

Estudos laboratoriais frequentemente envolvem grau de controle do observador que não pode ser alcançado na epidemiologia; é esse controle, e não o nível de observação, que pode fortalecer as inferências dos estudos laboratoriais. Além disso, tal controle não garante ausência de erro. Todos os frutos do trabalho científico, em epidemiologia ou em outras disciplinas, são, na melhor das hipóteses, formulações provisórias de uma descrição da natureza, mesmo quando o trabalho é realizado sem erros.

Testando teorias epidemiológicas concorrentes

O conhecimento biológico sobre hipóteses epidemiológicas é frequentemente escasso, tornando as próprias hipóteses, às vezes, pouco mais que afirmações vagas de associação causal entre exposição e doença, como “fumar causa doença cardiovascular”. Essas hipóteses vagas têm consequências vagas, que podem ser difíceis de testar.

Para lidar com essa vagueza, epidemiologistas geralmente se concentram em testar a negação da hipótese causal, isto é, a hipótese nula de que a exposição não tem relação causal com a doença. Assim, qualquer associação observada pode potencialmente refutar a hipótese nula, sujeita à suposição auxiliar de ausência de vieses.

Se o mecanismo causal é declarado com especificidade suficiente, observações epidemiológicas, em certas circunstâncias, podem fornecer testes cruciais de hipóteses causais concorrentes não nulas. Por outro lado, muitos estudos epidemiológicos não são desenhados para testar uma hipótese causal.

Um exemplo envolve a associação entre terapia estrogênica de reposição e maior risco de câncer endometrial. Uma teoria concorrente propunha que mulheres em uso de estrogênio apresentavam sintomas, como sangramento, que as levavam a consultar um médico; a investigação diagnóstica resultante detectaria câncer endometrial em estágio mais precoce, em comparação com mulheres que não usavam estrogênio.

A teoria causal predizia que o risco de câncer endometrial tenderia a aumentar com o aumento do uso de estrogênios — dose, frequência e duração —, como ocorre com outras exposições carcinogênicas. A teoria do viés de detecção, por sua vez, predizia que mulheres que haviam usado estrogênios por pouco tempo teriam maior risco, pois os sintomas relacionados ao uso tenderiam a aparecer logo após o início.

Como a associação entre uso recente de estrogênio e câncer endometrial era a mesma em usuárias de longo e curto prazo, a teoria do viés de detecção foi refutada como explicação para quase todos os casos, exceto uma pequena fração.

Esse exemplo ilustra ponto crítico na compreensão da inferência causal em estudos epidemiológicos: muitas hipóteses avaliadas na interpretação dos estudos são hipóteses não causais, no sentido de não envolverem conexão causal entre a exposição estudada e a doença. Hipóteses que explicam como tipos específicos de viés poderiam ter gerado uma associação entre exposição e doença são alternativas usuais à hipótese principal que o epidemiologista precisa considerar. Grande parte da interpretação dos estudos epidemiológicos consiste em testar tais explicações não causais.

O valor duvidoso dos critérios causais

Na prática, como os epidemiologistas separam explicações causais das não causais? Apesar das críticas filosóficas à inferência indutiva, critérios causais de orientação indutiva têm sido comumente usados para fazer tais inferências.

Se um conjunto de critérios causais necessários e suficientes pudesse distinguir relações causais de não causais em estudos epidemiológicos, o trabalho do cientista seria consideravelmente facilitado. Com tais critérios, todas as preocupações sobre a lógica, ou a falta dela, na inferência causal poderiam ser esquecidas: bastaria consultar a lista de critérios para ver se uma relação é causal. Sabemos pela filosofia que tal conjunto de critérios suficientes não existe. Ainda assim, listas de critérios causais tornaram-se populares, possivelmente porque parecem oferecer um mapa em território complicado.

Os critérios de Hill

Um conjunto comumente usado de critérios foi proposto por Hill. Ele expandia um conjunto de critérios previamente oferecido no relatório histórico do Surgeon General sobre tabagismo e saúde, que por sua vez havia sido antecipado pelos cânones indutivos de John Stuart Mill e pelas regras dadas por Hume.

Hill sugeriu que os seguintes aspectos de uma associação fossem considerados na tentativa de distinguir associações causais de não causais: força, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade, coerência, evidência experimental e analogia. Esses critérios sofrem de sua origem indutivista, mas sua popularidade exige discussão mais específica de sua utilidade.

1. Força

O argumento de Hill é essencialmente que associações fortes são mais provavelmente causais do que associações fracas, porque, se pudessem ser explicadas por outro fator, o efeito desse fator teria de ser ainda mais forte que a associação observada e, portanto, teria se tornado evidente. Associações fracas, por outro lado, teriam maior probabilidade de ser explicadas por vieses não detectados.

Até certo ponto, esse é um argumento razoável, mas, como o próprio Hill reconheceu, o fato de uma associação ser fraca não exclui uma conexão causal. Um contraexemplo frequentemente citado é a relação entre tabagismo e doença cardiovascular. Uma explicação para essa relação parecer fraca é que a doença cardiovascular é comum, tornando qualquer medida de razão relativamente pequena quando comparada a doenças menos comuns. Ainda assim, o tabagismo não é seriamente contestado como causa de doença cardiovascular.

Outro exemplo é o tabagismo passivo e o câncer de pulmão: uma associação fraca que poucos consideram não causal. Também não é difícil encontrar contraexemplos de associações fortes, porém não causais; qualquer estudo com forte confundimento ilustra o fenômeno. Por exemplo, a forte relação não causal entre síndrome de Down e ordem de nascimento é confundida pela relação entre síndrome de Down e idade materna.

Esses exemplos lembram que uma associação forte não é necessária nem suficiente para causalidade, e que uma associação fraca não é necessária nem suficiente para ausência de causalidade. Além disso, nem o risco relativo nem qualquer outra medida de associação é característica biologicamente constante de uma associação; tais medidas são características de determinada população e dependem da prevalência relativa de outras causas nessa

população. Uma associação forte serve apenas para excluir hipóteses de que a associação se deve inteiramente a um único confundidor fraco não medido ou a outra fonte modesta de viés.

2. Consistência

Consistência refere-se à observação repetida de uma associação em diferentes populações e circunstâncias. A falta de consistência, entretanto, não exclui associação causal, porque alguns efeitos são produzidos por suas causas apenas em circunstâncias incomuns.

Mais precisamente, o efeito de um agente causal não pode ocorrer a menos que as causas componentes complementares atuem, ou já tenham atuado, para completar uma causa suficiente. Essas condições nem sempre estarão presentes. Transfusões podem causar infecção por HIV, mas nem sempre: o vírus também precisa estar presente. O uso de tampões pode causar síndrome do choque tóxico, mas apenas raramente, quando certas outras condições, talvez desconhecidas, são satisfeitas.

A consistência só se torna aparente depois que todos os detalhes relevantes de um mecanismo causal são compreendidos — o que ocorre muito raramente. Além disso, mesmo estudos exatamente sobre o mesmo fenômeno podem produzir resultados diferentes simplesmente porque diferem em seus métodos e erros aleatórios. A consistência serve apenas para excluir hipóteses de que a associação é atribuível a algum fator que varia entre estudos.

Um erro comum merece menção especial: às vezes se afirma que uma literatura é inconsistente simplesmente porque alguns resultados são “estatisticamente significativos” e outros não. Essa avaliação é falaciosa, mesmo aceitando-se testes de significância. As estimativas de efeito dos estudos poderiam ser idênticas, ainda que muitas fossem significativas e muitas não, apenas por diferenças nos erros-padrão ou no tamanho dos estudos. Essa falácia não é eliminada por “padronizar” estimativas.

3. Especificidade

O critério de especificidade requer que uma causa leve a um único efeito, e não a múltiplos efeitos. Esse argumento tem sido usado para refutar interpretações causais de exposições que parecem relacionadas a muitos efeitos — por exemplo, por aqueles que buscavam exonerar o tabagismo como causa de câncer de pulmão.

Infelizmente, o critério é inválido como regra geral. Não se pode esperar que causas de um dado efeito não tenham outros efeitos. A experiência cotidiana ensina repetidamente que eventos ou condições únicos podem ter muitos efeitos. O tabagismo é excelente exemplo: leva a muitos efeitos no fumante, em parte porque envolve exposição a ampla gama de agentes.

A existência de um efeito de uma exposição não diminui a possibilidade de que outro efeito exista. Por outro lado, a especificidade pode ser usada para distinguir algumas hipóteses causais de hipóteses não causais quando a hipótese causal prediz relação com um desfecho, mas não com outro. Assim, a especificidade pode entrar em jogo quando pode ser deduzida logicamente da hipótese causal em questão.

4. Temporalidade

Temporalidade refere-se à necessidade de que uma causa preceda um efeito no tempo. Esse critério é incontestável, na medida em que qualquer observação alegada de causação deve envolver a causa putativa precedendo o efeito putativo.

Não se segue, porém, que uma ordem temporal reversa seja evidência contra a hipótese de que C possa causar D. Observações em que C ocorreu depois de D apenas mostram que C não poderia ter causado D naquelas instâncias; elas não fornecem evidência a favor ou contra a hipótese de que C possa causar D nas instâncias em que C precede D.

5. Gradiente biológico

Gradiente biológico refere-se à presença de uma curva dose-resposta unidirecional. Frequentemente esperamos que tal relação monotônica exista: mais tabagismo significa maior exposição a carcinógenos e maior dano tecidual, portanto maior oportunidade de carcinogênese.

Algumas associações causais, contudo, mostram um salto único — limiar — em vez de tendência monotônica. Um exemplo é a associação entre DES e adenocarcinoma de vagina. Uma possível explicação é que as doses administradas de DES eram todas suficientemente grandes para produzir seu efeito máximo. Nessa hipótese, entre todos os expostos ao DES, o desenvolvimento da doença dependeria inteiramente de outras causas componentes.

O consumo de álcool e a mortalidade são outro exemplo. As taxas de morte são maiores entre abstêmios do que entre bebedores moderados, mas aumentam aos níveis mais altos entre grandes bebedores. Há debate considerável sobre quais partes da curva em J são causalmente relacionadas ao álcool e quais são artefatos não causais decorrentes de confundimento ou outros vieses.

Associações que mostram tendência monotônica de frequência de doença com níveis crescentes de exposição não são necessariamente causais. O confundimento pode produzir relação monotônica entre um fator de risco não causal e a doença se o fator de confundimento demonstrar gradiente biológico em sua relação com a doença. A relação não causal entre ordem de nascimento e síndrome de Down mostra gradiente biológico que apenas reflete a relação progressiva entre idade materna e ocorrência de síndrome de Down.

Esses exemplos implicam que a existência de associação monotônica não é necessária nem suficiente para uma relação causal. Uma relação não monotônica apenas refuta hipóteses causais específicas o bastante para prever uma curva dose-resposta monotônica.

6. Plausibilidade

Plausibilidade refere-se à plausibilidade biológica da hipótese, uma preocupação importante, mas longe de ser objetiva ou absoluta. O problema é que a plausibilidade frequentemente não se baseia em lógica ou dados, mas em crenças prévias.

Sartwell destacou esse ponto ao citar comentários de Cheever, de 1861, sobre a etiologia do tifo antes que seu modo de transmissão por piolhos fosse conhecido. Para Cheever, atribuir o

tifo aos parasitas do corpo dos doentes parecia ridículo. O que lhe parecia implausível revelou-se a explicação correta: eram de fato os parasitas que causavam a infecção.

Isso não significa que o conhecimento biológico deva ser desconsiderado ao avaliar uma nova hipótese, mas aponta a dificuldade de aplicar esse conhecimento. A abordagem bayesiana tenta lidar com esse problema exigindo que se quantifique, numa escala de probabilidade de 0 a 1, a certeza das crenças prévias e das novas hipóteses. Essa quantificação expõe o dogmatismo ou a abertura do analista, mas não transforma a plausibilidade em critério causal objetivo.

7. Coerência

O termo coerência, tomado do relatório do Surgeon General sobre tabagismo e saúde, implica que uma interpretação de causa e efeito para uma associação não conflita com o que se conhece da história natural e da biologia da doença.

Os exemplos dados por Hill para coerência, como o efeito histopatológico do tabagismo sobre o epitélio brônquico ou a diferença de incidência de câncer de pulmão por sexo, poderiam ser considerados exemplos tanto de plausibilidade quanto de coerência; a distinção parece sutil.

Hill enfatizou que a ausência de informação coerente, diferentemente da presença de informação conflitante, não deve ser tomada como evidência contra uma associação ser causal. Por outro lado, a presença de informação conflitante pode de fato refutar uma hipótese, mas é sempre necessário lembrar que a informação conflitante pode estar errada ou mal interpretada.

8. Evidência experimental

Não está claro o que Hill quis dizer por evidência experimental. Poderia referir-se a experimentos laboratoriais em animais ou a experimentos em humanos. Evidência de experimentos humanos, porém, raramente está disponível para a maioria das perguntas epidemiológicas; e evidência animal refere-se a outras espécies e usualmente a níveis de exposição muito diferentes daqueles experimentados por humanos.

Pelos exemplos de Hill, parece que ele tinha em mente o resultado da remoção de alguma exposição nociva em uma intervenção ou programa de prevenção, mais do que resultados de experimentos laboratoriais. A falta de disponibilidade de tal evidência já seria uma dificuldade pragmática para transformá-la em critério de inferência.

Logicamente, porém, evidência experimental não é critério, mas teste da hipótese causal — um teste simplesmente indisponível na maioria das circunstâncias. Embora testes experimentais possam ser muito mais fortes que outros, frequentemente não são tão decisivos quanto se imagina, por dificuldades de interpretação.

Por exemplo, pode-se tentar testar a hipótese de que a malária é causada por gases de pântano drenando pântanos em algumas áreas e não em outras para ver se as taxas de malária entre residentes são afetadas. Como previsto pela hipótese, as taxas cairiam nas áreas drenadas. Contudo, como Popper enfatizou, sempre há muitas explicações alternativas para o

resultado de cada experimento. Nesse exemplo, uma alternativa — correta — é que mosquitos são responsáveis pela transmissão da malária.

9. Analogia

Qualquer insight derivado da analogia é limitado pela imaginação inventiva dos cientistas, que podem encontrar analogias em toda parte. Na melhor hipótese, a analogia fornece fonte de hipóteses mais elaboradas sobre as associações em estudo; a ausência de analogias reflete apenas falta de imaginação ou experiência, não falsidade da hipótese.

Há algum uso para critérios causais?

Como é evidente, os padrões de evidência epidemiológica oferecidos por Hill estão carregados de ressalvas e exceções. O próprio Hill era ambivalente quanto à utilidade desses “pontos de vista” — ele não usou a palavra “critérios” no artigo.

Por um lado, perguntou: “Em que circunstâncias podemos passar dessa associação observada para um veredicto de causação?” Por outro, apesar de falar em vereditos sobre causação, discordou de que existissem “regras rígidas e definitivas de evidência” pelas quais julgar a causação.

Essa conclusão concorda com as visões de Hume, Popper e outros de que inferências causais não podem alcançar a certeza das deduções lógicas. Embora alguns cientistas continuem a divulgar critérios causais como auxílio à inferência, outros argumentam que é prejudicial turvar o processo inferencial considerando critérios em forma de lista de verificação.

Uma abordagem intermediária, refutacionista, procura transformar os critérios em testes dedutivos de hipóteses causais. Essa abordagem evita a tentação de usar critérios causais apenas para sustentar teorias preferidas e permite que epidemiologistas se concentrem em avaliar teorias causais concorrentes por meio de observações cruciais.

Critérios para julgar se a evidência científica é válida

Assim como critérios causais não podem ser usados para estabelecer a validade de uma inferência, não há critérios que possam estabelecer a validade dos dados ou da evidência. Existem métodos pelos quais a validade pode ser avaliada, mas essa avaliação não se parece com a aplicação de critérios rígidos.

Parte da dificuldade pode ser compreendida ao considerar que a evidência científica geralmente pode ser vista como uma forma de mensuração. Se um estudo epidemiológico pretende avaliar a relação entre exposição à fumaça do tabaco e risco de câncer de pulmão, os resultados podem e devem ser formulados como uma medida de efeito causal, como a razão entre o risco de câncer de pulmão em fumantes e o risco em não fumantes.

Como qualquer mensuração, a mensuração de um efeito causal está sujeita a erro de medida. Em um estudo científico, erro de medida abrange mais do que o erro que imaginamos ao medir o comprimento de um pedaço de carpete. Além do erro estatístico, inclui problemas

relacionados ao desenho do estudo, seleção e retenção dos participantes, aquisição de informação, confundimento não controlado e outras fontes de viés.

Há muitas fontes individuais possíveis de erro. Não basta caracterizar um estudo como tendo ou não tendo qualquer uma dessas fontes de erro, pois quase todo estudo terá quase todo tipo de erro. A questão real é quantificar os erros. Como não há ponto de corte preciso sobre quanto erro pode ser tolerado antes que um estudo seja considerado inválido, não há alternativa à quantificação dos erros do estudo na medida do possível.

Embora não existam critérios absolutos para avaliar a validade da evidência científica, ainda é possível avaliar a validade de um estudo. O que se exige é muito mais do que aplicar uma lista de critérios. É preciso aplicar crítica minuciosa, com o objetivo de obter avaliação quantificada do erro total que afeta o estudo.

Esse tipo de avaliação não pode ser feito facilmente por alguém que não possua as habilidades e o treinamento de um cientista familiarizado com o tema e com os métodos científicos empregados. Tampouco pode ser prontamente aplicado por juízes em tribunal, nem por cientistas que não tenham o conhecimento necessário ou que não dediquem tempo para penetrar no trabalho.

Sobre os autores

Kenneth J. Rothman era vinculado ao Boston University Medical Center, Boston, Massachusetts. Sander Greenland era vinculado à University of California, Los Angeles.

O artigo foi aceito em 18 de novembro de 2004.

Contribuições

Kenneth J. Rothman e Sander Greenland participaram igualmente do planejamento e da redação do artigo.

Agradecimentos

O trabalho é amplamente abreviado do capítulo 2 de *Modern Epidemiology*, 2ª edição, de K. J. Rothman e S. Greenland, Lippincott Williams & Wilkins, 1998, e do capítulo 2 de *Epidemiology —An Introduction*, de K. J. Rothman, Oxford University Press, 2002.

Referência principal

Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference in epidemiology. *Am J Public Health*. 2005;95 Suppl 1(Suppl 1):S144-S150. doi:10.2105/AJPH.2004.059204.

Referências do artigo original

1. Rothman KJ. Causes. *Am J Epidemiol*. 1976;104:587-592.

2. Honoré A. Causation in the Law. In: Zalta EN, ed. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Winter 2001 ed. Stanford, Calif: Stanford University; 2001.
3. Rothman KJ, Greenland S. *Modern Epidemiology*. Philadelphia, Pa: Lippincott; 1998: chapter 18.
4. Higginson J. Proportion of cancer due to occupation. *Prev Med*. 1980;9:180-188.
5. Ephron E. *Apocalyptic: Cancer and the Big Lie—How Environmental Politics Controls What We Know about Cancer*. New York, NY: Simon and Schuster; 1984.
6. Higginson J. Population studies in cancer. *Acta Unio Internat Contra Cancrum*. 1960;16:1667-1670.
7. MacMahon B. Gene-environment interaction in human disease. *J Psychiatr Res*. 1968;6:393-402.
8. Hogben L. *Nature and Nurture*. London, England: Williams and Norgate; 1933.
9. Horwitz RI, Feinstein AR. Alternative analytic methods for case-control studies of estrogens and endometrial cancer. *N Engl J Med*. 1978;299:1089-1094.
10. Hill AB. The environment and disease: association or causation? *Proc R Soc Med*. 1965;58:295-300.
11. *Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon General of the Public Health Service*. Washington, DC: US Department of Health, Education, and Welfare; 1964. Public Health Service Publication No. 1103.
12. Mill JS. *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive*. 5th ed. London, England: Parker, Son and Bowin; 1862.
13. Hume D. *A Treatise of Human Nature*. Originally published 1739. Oxford University Press edition; 1888/1978.
14. Rothman KJ, Poole C. A strengthening programme for weak associations. *Int J Epidemiol*. 1988;17(Suppl):955-959.
15. Smith GD. Specificity as a criterion for causation: a premature burial? *Int J Epidemiol*. 2002;31:710-713.
16. Weiss NS. Can the specificity of an association be rehabilitated as a basis for supporting a causal hypothesis? *Epidemiology*. 2002;13:6-8.
17. Sartwell P. On the methodology of investigations of etiologic factors in chronic diseases—further comments. *J Chron Dis*. 1960;11:61-63.
18. Popper KR. *The Logic of Scientific Discovery*. New York, NY: Harper & Row; 1959.
19. Lanes SF, Poole C. “Truth in packaging?” The unwrapping of epidemiologic research. *J Occup Med*. 1984;26:571-574.
20. Maclure M. Popperian refutation in epidemiology. *Am J Epidemiol*. 1985;121:343-350.
21. Weed D. On the logic of causal inference. *Am J Epidemiol*. 1986;123:965-979.